

HW # 30

M. Abdullah Siddiqui

23I-0617

CS-F

Problem 1:

i) $x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$
 $x_{n-1} = x_{n-1}$ // helping eq.

$$\begin{bmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ x_{n-2} \end{bmatrix}$$



Companion matrix

ii) $x_n = 4x_{n-1} - x_{n-2} - 6x_{n-3}$

$x_{n-1} = x_{n-1}$

$x_{n-2} = x_{n-2}$

$$\begin{bmatrix} x_n \\ x_{n-1} \\ x_{n-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ x_{n-2} \\ x_{n-3} \end{bmatrix}$$



Companion matrix

iii) $x_n = x_{n-1} + 4x_{n-2} + 0x_{n-3} + 2x_{n-4}$

$x_{n-1} = x_{n-1}$

$x_{n-2} = x_{n-2}$

$x_{n-3} = x_{n-4}$

$$\begin{bmatrix} x_n \\ x_{n-1} \\ x_{n-2} \\ x_{n-3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ x_{n-2} \\ x_{n-3} \\ x_{n-4} \end{bmatrix}$$

Problem 2:

$$C = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$|C - \lambda I| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & -1 & -6 \\ 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$4 - \lambda(\lambda^2) - 1(\lambda + 6) = 0$$

$$4\lambda^2 - \lambda^3 - \lambda - 6 = 0$$

$$\lambda^3 - 4\lambda^2 + \lambda + 6 = 0$$

$$\lambda_1 = -1 \quad \lambda_2 = 3 \quad \lambda_3 = 2$$

for $\lambda = -1$

$$\begin{bmatrix} 5 & -1 & -6 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & -6 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & -6 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_3 \\ -x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} x_3$$

for $\lambda = 3$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -6 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -6 \\ 0 & -2 & 6 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -6 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} x_3$$

for $\lambda = 2$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -6 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & -6 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -6 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} x_3$$

$$C = P D P^{-1}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 4 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/12 & -5/12 & 1/2 \\ 1/4 & -1/4 & -1/2 \\ -1/3 & 2/3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C^n = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 4 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/12 & -5/12 & 1/2 \\ 1/4 & -1/4 & -1/2 \\ -1/3 & 2/3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C^n = \begin{bmatrix} (-1)^n & 9 \cdot 3^n & 4 \cdot 2^n \\ -1(-1)^n & 3 \cdot 3^n & 2 \cdot 2^n \\ (-1)^n & 3^n & 2^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/12 & -5/12 & 1/2 \\ 1/4 & -1/4 & -1/2 \\ -1/3 & 2/3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x_n = \begin{bmatrix} (-1)^n & 9 \cdot 3^n & 4 \cdot 2^n \\ (-1)(-1)^n & 3 \cdot 3^n & 2 \cdot 2^n \\ (-1)^n & 3^n & 2^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/12 & -5/12 & 1/2 \\ 1/4 & -1/4 & -1/2 \\ -1/3 & 2/3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$x_n = \begin{bmatrix} (-1)^n & 9 \cdot 3^n & 4 \cdot 2^n \\ (-1)(-1)^n & 3 \cdot 3^n & 2 \cdot 2^n \\ (-1)^n & 3^n & 2^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$x_n = \begin{bmatrix} 3(-1)^n + 9 \cdot 3^n - 4 \cdot 2^n \\ -3(-1)^n + 3 \cdot 3^n - 2 \cdot 2^n \\ 3(-1)^n + 3^n - 2^n \end{bmatrix}$$